வேதியியலைப் பற்றிய பாடப்பிரிவு ஆகும். இது இயற்கை மற்றும் செயற்கை ஐசோடோப்புகளை உள்ளடக்கியது. கதிரியக்கவியலானது, கதிரியக்க ஐசோடோப்புகளைப் பயன்படுத்தி கதிரியக்கத் தன்மையற்ற ஐசோடோப்புகளின் வேதிவினையின் தன்மைகளைப் பற்றி ஆராய்வதை உள்ளடக்கியது, பல்வேறுதுறைகளில்கதிரியக்கஐசோடோப்புகளைப் பயன்படுத்துவதைப் பற்றியும் இது ஆராய்கிறது.

16.4.1 கதிரியக்க வேதியியலின் பயன்பாடு

கதிரியக்க ஐசோடோப்புகளை எளிதில் கண்டறியவும், அவற்றைப் பற்றி ஆராயவும் முடியும். எனவே, அவை கதிரியக்க வேதியியலில் பல்வேறு வகைகளில் பயன்படுகின்றன. கதிரியக்க வேதியியலானது, ஐசோடோப்புகளைப் பயன்படுத்தி கதிரியக்கத் தன்மையற்ற ஐசோடோப்புகளின் வினைபுரியும் தன்மையினை ஆராய உதவுகிறது மேலும், இவை மருத்துவத் துறை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மையிலும் பயன்படுகின்றன. இப்பொழுது, நாம் ஐசோடோப்புகளின் முக்கியமான பயன்பாடுகளைப் பார்க்கலாம்.

கதிரியக்க கார்பன் தேதியிடல்: இது C–14 ஐசோடோப்பைப் பயன்படுத்தி புதைபடிவ மரங்கள் அல்லது விலங்குகளின் வயதைத் தீர்மானிக்க உதவும் முறையாகும்.

நோய் கண்டறிதல்: பல நோய்களைக் கண்டறிய, கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளன.

அட்டவணை 16.2 கதிரியக்க ஐசோடோப்பு பயன்படும் பரிசோதனைகள்

கதிரியக்க ஐசோடோப்	பயன்படும் பரிசோதனை
அயோடின் – 131	மூளைக் கட்டி, தைராய்டு சுரப்பியின் சீர்குலைவு ஆகியவற்றை அடையாளம் கண்டு அவற்றின் இடத்தைக் கண்டறிதல்
சோடியம் – 24	இரத்த உறைவு மற்றும் இரத்த சுழற்சி சீர்குலைவுகள், இதயத்தின் செயல்பாடு ஆகியவற்றைக் கண்டறிதல்.
இரும்பு – 59	இரத்த சோகை நோய், கருவுறுதல் சம்பந்தமான குறைபாடுகளைக் கண்டறிதல்.
கோபால்ட் – 60	புற்று நோயைக் கண்டறிதல்.
ஹைட்ரஜன் – 3	மனித உடலிலுள்ள நீரின் அளவை அறிய.



பூமியிலுள்ள யுரேனியமானது சிதைவடைந்து மனிதர்களுக்கு மிகவும் ஆபத்தை விளைவிக்கும் ரேடான் வாயுவை வெளியிடுகிறது. இதுவே நுரையீரல் புற்றுநோயை ஏற்படுத்தும் இரண்டாவது முக்கிய ஐசோடோப்பு என்று கருதப்படுகிறது.

கதிரியக்க சிகிச்சை: கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள் பல நோய்களுக்கான சிகிச்சைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த வகையான சிகிச்சை 'கதிரியக்க சிகிச்சை' என்று அழைக்கப்படுகிறது.

அட்டவணை 16.3 சிகிச்சையில் கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள்

கதிரியக்க ஐசோடோப்	குணப்படுத்தும் நோய்கள்
தங்கம் – 198	புற்றுநோய்
அயோடின் – 131	ஹைபர்தைராய்டிசம் மற்றும் புற்றுநோய்
பாஸ்பரஸ் – 32	இரத்தக் கோளாறு மற்றும் தோல் நோய்
கோபால்ட் – 60	புற்றுநோய்

16.5 சாய வேதியியல்

மனிதர்கள் எப்பொழுதும் நிறங்களால் ஈர்க்கப்படுகின்றனர். ஏனெனில், நாம் வண்ணமயமான உலகில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். தாவரங்கள் மற்றும் அவற்றின் பூக்களில் பல நிறங்களை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. நாம் வண்ண வண்ண உணவுப் பொருள்களை உண்கிறோம். அன்றாட வாழ்வில் பல வண்ணமயமான பொருள்களைப் பயன்படுத்துகிறோம். அவை எவ்வாறு நிறங்களைப் பெறுகின்றன என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? அவை நிறமூட்டிகள் என்றழைக்கப்படும் சிலவகையான வேதிப் பொருள்களை உள்ளடக்கியுள்ளன.

வண்ணப்பூச்சு மற்றும் சாயமேற்றுவதற்கு நிறமூட்டிகளைப் பயன்படுத்துவது நாகரீகம் தோன்றிய காலத்திலிருந்தே உள்ளது. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இடைப்பட்ட காலம் வரை எல்லா வண்ணமூட்டிகளும் இயற்கையான மூலங்களில் இருந்தே பெறப்பட்டன. உதாரணமாக, கனிம நிறமிகளான புகைக்கரி, மெக்னீசியம்

IX_SCI_TM_Unit-16_CHE.indd 194 05-03-2020 15:14:25